

Relatorio Executivo

Evolucao da Plataforma Pilger: busca imobiliaria inteligente, CRM operacional e governanca de IA

Objetivo	Status
Apresentar aos diretores o que ja foi implementado, o impacto esperado e o que falta para ativacao operacional.	Base tecnica pronta para homologacao controlada

Preparado para impressao e reuniao de diretoria

1. Resumo Executivo

Transformamos o projeto de uma vitrine imobiliaria com CRM em uma plataforma mais inteligente de busca, retencao e operacao comercial. A evolucao foi inspirada na experiencia de grandes plataformas como Zillow, mas adaptada ao mercado brasileiro, ao funil comercial da Pilger e ao uso de IA como suporte operacional.

O foco foi gerar valor em tres frentes: melhorar a experiencia do cliente na busca por imoveis, capturar mais sinais de intencao e transformar esses sinais em tarefas comerciais auditaveis para corretores e gestores.

3 frentes estrategicas	4 novas bases de dados	5+ rotinas e APIs operacionais	100% validado em build
----------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

Tese central

A Pilger passa a ter a base de um ecossistema imobiliario inteligente: o cliente busca melhor, o sistema entende melhor a intencao, o CRM recomenda a acao e a gestao acompanha performance com dados.

Status atual

- Nucleo tecnico implementado e validado em ambiente local.
- Processamentos reais em massa ainda nao foram disparados para evitar mutacao de dados e consumo de IA sem autorizacao operacional.
- Proxima fase recomendada: homologacao controlada, aplicacao das migracoes e rodada piloto com poucos leads reais.

2. Entregas Realizadas

Area	O que foi entregue	Impacto
Busca por mapa	Mapa mais interativo, suporte a area desenhada, persistencia de sinais e cards visuais de imoveis.	Mais retencao e captura de intencao real de compra.
Detalhe do imovel	Mapa, satellite, Street View, vizinhanca e historico de preco/valorizacao.	Mais confianca, contexto e tempo dentro da plataforma.
Alertas de busca	Alertas salvos, area desenhada, matches entre imoveis e preferencias do lead.	Reengajamento comercial automatico quando surgir oportunidade aderente.
CRM operacional	Fila de acoes, status de follow-up, linha do tempo comercial e atalhos para WhatsApp.	Menos lead parado e mais clareza sobre a proxima acao.
Performance de corretores	Metricas por corretor, impacto das distribuicoes, respostas, conversoes e SLA.	Gestao comercial baseada em sinais objetivos.
Resumo executivo do lead	Risco, sintese, proxima melhor acao, fatos rapidos e snapshots.	Decisao rapida sem ler todo o historico manualmente.

Principais arquivos e componentes envolvidos

- Busca e mapa: componentes de marketplace, mapa, preview card e modal mobile.
- Imovel: pagina de detalhes, mapa de localizacao, Street View e historico de preco.
- CRM: pagina administrativa de leads, rotas de CRM, acoes, resumos executivos e cron.
- Banco: migrations para historico de preco, alertas, matches e snapshots executivos.

3. Experiencia Do Cliente

A frente de experiencia aproxima a busca da Pilger de uma navegacao imobiliaria moderna: visual, geografica, responsiva e orientada ao interesse real do comprador.

Busca visual por mapa

A busca passa a considerar areas, regioes, pins, cards e interacoes do usuario no mapa. Esse comportamento transforma a navegacao em sinal comercial mensuravel.

Imovel com contexto

A pagina do imovel ganhou suporte a mapas mais ricos, visao de entorno, Street View, satellite e historico de preco. Isso ajuda o cliente a avaliar localizacao, vizinhanca e oportunidade.

Alertas e reengajamento

A estrutura de alertas permite salvar intencoes de busca e cruzar novas oportunidades com o interesse do cliente, criando base para contatos mais relevantes.

Resultado esperado

- Aumentar o tempo de permanencia na plataforma.
- Gerar leads com contexto mais rico.
- Diminuir atrito entre interesse e contato comercial.
- Criar base para automacoes de reativacao e oferta ativa.

4. Inteligencia Comercial E IA

O CRM evoluiu para uma central de inteligencia comercial. Ele nao apenas lista leads: identifica risco, recomenda a proxima acao, organiza follow-ups e registra o historico de decisoes.

Funcionalidade	Entrega	Valor gerencial
Fila IA	Recomendacoes de distribuicao, redistribuicao e follow-up.	Ajuda o gestor a priorizar onde agir.
Follow-up	Controle de pendente, enviada, respondida, convertida e descartada.	Cria visibilidade do funil apos o primeiro interesse.
Linha do tempo	Eventos comerciais, WhatsApp, site, IA, follow-up e lead.	Mostra a jornada completa em uma unica leitura.
Resumo executivo	Titulo, sintese, risco, proxima acao e fatos comerciais.	Reduz tempo de analise por lead.
Narrativa IA	Geracao de resumo em linguagem executiva com fallback deterministico.	Entrega leitura mais humana e acionavel.
Historico	Snapshots por lead, fonte, ator, data e selo de IA.	Garante auditoria e evolucao do lead ao longo do tempo.

Governanca da IA

- A IA tem limite por execucao para controlar custo.
- Quando nao ha chave ou provedor configurado, o sistema preserva fallback operacional.
- O resumo deterministico fica preservado em sinais de auditoria.
- O painel de saude mostra ultima execucao, erros, cron e resultado.

5. Dados, Automação E Rastreabilidade

A entrega criou bases persistentes para transformar comportamento em operação. A intenção do cliente deixa de ficar apenas na sessão e passa a alimentar CRM, alertas, histórico e rotinas recorrentes.

Base	Finalidade
Histórico de preços	Tabela e rotas para registrar alterações e valorização do imóvel.
Alertas de busca	Tabela para guardar filtros, regiões e áreas desenhadas.
Matches de alertas	Tabela para cruzar imóveis com preferências dos leads.
Resumos executivos	Tabela de snapshots por lead com nível, sinais, origem e ator.
Cron	Rotina recorrente para atualizar resumos executivos.
App config	Estado operacional dos agentes, últimas execuções e erros.

Ponto de atenção

As migrações precisam ser aplicadas no Supabase antes da ativação em produção. A estrutura está pronta, mas a operação real depende dessa etapa de infraestrutura.

6. O Que Ainda Falta Fazer

O nucleo esta implementado. O que falta agora e ativacao controlada, homologacao com usuarios reais e acabamento de operacao antes de apresentar como versao pronta para producao.

Frente	Pendencia	Prioridade
Banco de dados	Aplicar migrations no Supabase e validar politicas/permissoes.	Critico
Ambiente	Configurar CRON_SECRET, chaves Gemini/OpenAI e variaveis do Supabase.	Critico
Rodada piloto	Processar poucos leads reais e revisar qualidade dos resumos IA.	Critico
CRM logado	Testar fluxo completo com usuario autenticado e dados reais.	Alto
Busca mobile	Validar mapa, desenho, cards e navegacao em iPhone/Android.	Alto
Geofencing	Refinar poligonos reais por cidade/bairro e mascara visual.	Medio
Notificacoes	Definir alertas para gestor/corretor quando lead estiver quente ou parado.	Medio
Custos IA	Monitorar volume, limites por execucao e retorno operacional.	Medio

7. Plano Recomendado De Proximos Passos

A recomendacao e seguir em fases curtas, com validacao operacional antes de escalar para todos os leads e usuarios.

Fase	Etapa	Acao	Saida esperada
1	Aplicar migracoes	Criar tabelas novas no Supabase e validar acesso service role.	Infra pronta
2	Configurar ambiente	CRON_SECRET, chaves IA e variaveis criticas.	Rotinas habilitadas
3	Rodar piloto	Processar lote pequeno de leads e revisar resultado com comercial.	Qualidade validada
4	Homologar CRM	Testar com usuario logado, corretor e gestor.	Fluxos aprovados
5	Homologar busca	Validar mapa, alertas, mobile e detalhe do imovel.	Experiencia validada
6	Ativar cron	Ligar processamento recorrente e monitorar painel de saude.	Operacao recorrente
7	Produzir relatorio de ganhos	Medir antes/depois: leads parados, tempo de resposta e conversao.	ROI demonstravel

Decisao sugerida para diretoria

Autorizar homologacao controlada com um grupo pequeno de leads e corretores, medindo qualidade, custo e impacto comercial antes da liberacao ampla.

8. Mensagem Final Para Diretoria

O projeto avancou de forma consistente para virar uma plataforma imobiliaria inteligente, nao apenas um site de imoveis. A base atual permite unir experiencia de busca, dados comportamentais, CRM, IA e governanca operacional.

A decisao agora nao e mais se a estrutura pode ser criada; ela ja foi implementada. A decisao e quando iniciar a homologacao, com quais leads e quais corretores, e quais indicadores serao usados para provar ganho comercial.

Indicadores sugeridos para acompanhar

- Tempo medio ate primeiro contato.
- Quantidade de leads sem corretor.
- Quantidade de follow-ups fora do SLA.
- Taxa de resposta apos recomendacoes da IA.
- Taxa de conversao de alertas de busca.
- Custo de IA por rodada de processamento.
- Satisfacao da equipe comercial com os resumos executivos.

Resumo em uma frase

A Pilger agora possui a base tecnica para operar uma jornada imobiliaria mais inteligente: busca melhor para o cliente, dados melhores para o CRM e decisoes melhores para gestores e corretores.

9. Anexo - Validacoes Tecnicas

Durante as etapas implementadas foram executadas validacoes de qualidade para reduzir risco antes da homologacao.

- Lint dos arquivos alterados.
- Typecheck completo do projeto.
- Build de producao com Next.js.
- GET de APIs administrativas em modo leitura.
- Verificacao de cron protegido sem segredo.
- Verificacao no navegador da rota do CRM, com redirecionamento para login sem erros de console.

Observacoes

- O worktree contem varias alteracoes das fases implementadas e ainda nao foi consolidado em commit nesta etapa.
- O processamento real em massa nao foi disparado para preservar dados e evitar custo de IA sem autorizacao.
- A aplicacao das migrations no Supabase e a homologacao autenticada sao os proximos bloqueios reais para producao.